

Quebra automática da Cifra de Vigenère

1st Guilherme Martins Specht
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil
guilherme.specht@edu.pucrs.br

Abstract—Este trabalho apresenta uma abordagem prática para a quebra da cifra de Vigenère, utilizando técnicas de análise de frequência e de estimativa de tamanho de chave, como o Teste de Kasiski e o Índice de Coincidência. A cifra de Vigenère, por ser polialfabética, representa um desafio maior frente a ataques criptanalíticos simples, como os baseados em frequência. O código desenvolvido em Python automatiza o processo de identificação do comprimento da chave e, posteriormente, aplica a análise estatística qui-quadrado para determinar a palavra-chave mais provável. O texto cifrado é então decifrado utilizando a chave estimada, permitindo a recuperação do conteúdo original. A implementação se mostrou eficaz na reconstrução do texto original, evidenciando a vulnerabilidade da cifra frente a ataques bem estruturados.

Index Terms—Criptografia, criptoanálise, chave, teste de Kasiski, Índice de Coincidência

I. INTRODUÇÃO

A criptografia é uma ferramenta essencial para garantir a segurança da informação, protegendo dados contra acessos não autorizados. Dentre os diversos métodos criptográficos desenvolvidos ao longo da história, a cifra de Vigenère destaca-se por ser um algoritmo que introduz múltiplos deslocamentos no alfabeto, utilizando uma palavra-chave para cifrar o texto. Essa característica torna a cifra mais resistente a ataques simples, como a análise de frequência. Este trabalho tem como objetivo quebrar um texto cifrado com a cifra de Vigenère, utilizando técnicas clássicas de criptoanálise. Para isso, implementou-se uma ferramenta em Python que aplica dois métodos principais: o Teste de Kasiski e o Índice de Coincidência, com o intuito de estimar o comprimento da palavra-chave. Uma vez determinado o tamanho da chave, a ferramenta realiza a análise de frequência sobre os segmentos do texto cifrado e aplica o teste qui-quadrado para deduzir a chave mais provável. Ao final do processo, o texto é decifrado com a chave estimada, permitindo a recuperação do conteúdo original. Este exercício possibilita a compreensão prática dos princípios por trás da cifra de Vigenère e reforça a importância da segurança criptográfica mesmo em sistemas aparentemente robustos.

II. DESENVOLVIMENTO

A implementação do ataque à cifra de Vigenère foi realizada na linguagem Python, com foco na clareza do código e na aplicação de técnicas consagradas de criptoanálise. O processo foi dividido em etapas, refletidas em funções específicas do script.

A. Carregamento e pré-processamento do texto

A função `load_text` é responsável por carregar o texto cifrado, removendo qualquer caractere não alfabético e convertendo todas as letras para maiúsculas, garantindo uniformidade na análise.

B. Cálculo do Índice de Coincidência (IC)

Para estimar o tamanho da chave, utilizou-se o Índice de Coincidência (IC). A função `index_of_coincidence` calcula o IC para um segmento de texto, utilizando a fórmula baseada na contagem de frequências de letras.

C. Estimação do tamanho da chave

A função `find_key_length` executa o cálculo do IC médio para diferentes comprimentos de chave e seleciona aquele cujo valor mais se aproxima do IC esperado para o idioma (neste caso, 0,07797). Este processo permite restringir a análise de frequência aos segmentos corretos do texto cifrado.

D. Descoberta da chave via análise de frequência

Com o comprimento estimado da chave, o código divide o texto cifrado em grupos de letras, cada um cifrado por uma mesma letra da chave. Para cada grupo, a função `chi_squared_stat` avalia o desvio entre a frequência observada e a frequência esperada das letras, assumindo um modelo de linguagem conhecido.

A função `find_key` utiliza o resultado da estatística qui-quadrado para determinar o deslocamento (letra da chave) que melhor se ajusta a cada grupo, formando a palavra-chave final.

E. Decifração do texto

Por fim, a função `decrypt` realiza a decifração completa do texto utilizando a chave obtida. Ela aplica o deslocamento inverso de cada letra da chave sobre o texto cifrado, recuperando o texto original.

A estrutura modular do código permitiu a execução sequencial e automatizada das etapas, resultando na quebra bem-sucedida da cifra e na geração de um arquivo contendo o texto plano recuperado.

III. CONCLUSÃO

A cifra de Vigenère, embora historicamente considerada segura, mostrou-se vulnerável quando submetida a uma análise bem estruturada utilizando ferramentas estatísticas e computacionais. Através da implementação em Python, foi possível

identificar o comprimento da chave por meio do Índice de Coincidência e, em seguida, aplicar a análise de frequência com a estatística qui-quadrado para revelar a palavra-chave utilizada na cifra.

O tamanho de chave encontrada foi de 12 e palavra-chave encontrada foi "PESSOALMENTE" que foi utilizado para encriptar o livro Relíquias de Casa Velha de Machado de Assis.

O trabalho foi de grande ajuda para compreender o método de encriptação abordado e para melhor entendimento de outros métodos da disciplina. Foi possível superar dificuldades de desenvolvimento como a implementação da estatística qui-quadrado e da ciclagem correta da chave na decifração.